

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA  
CC 3090– Ingeniería de Software I  
Sección 11  
Ing. Lynette García



## **Sprint 9 - Tutorías**

Sebastián García Bustamante - 22291  
Olivier Viau - 23544  
Juan Cruz - 23110  
Luis Pedro Lira - 23669  
Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 17 de octubre del 2025

# Product Backlog

Para ti

Recientes

Marcados como favorit...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Tutorias UVG

Más espacios

Filtros

Paneles

Metas

Equipos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

Resumen

Cronograma

Backlog

Tablero

Calendario

Lista

Formularios

Metas

Código

Actividades archivadas

More

Básica

JQL

Buscar actividad

Proyecto = Tutorias UVG

Persona asignada

Tipo

Saved filters

Agrupar

Estado

Más filtros

| Actividad                             | Persona asignada      | Informador          | Prioridad | Estado     |       |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|-------|
| SCRUM-192 Refactorización del Backend | JUAN FRANCISCO MAR... | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-191 Vista PROXIMAS TUTORIAS     | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-190 Vista CALIFICAR TUTOR       | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-189 Vista BANDEJA DE ENTRADA    | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-188 Vista PERFIL ESTUDIANTE     | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-187 Vista PERFIL TUTOR          | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-186 Vista PROXIMAS CITAS        | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-185 Vista CALIFICACIONES        | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |
| SCRUM-184 Vista AGENDAR CITA          | JUAN MARCOS CRUZ ...  | LUIS PEDRO LIRA ... | Medium    | FINALIZADA | Listo |

+ Crear

138 seleccionados

Seleccionar todos

Editar campos

Cambiar estado

Opciones de seguimiento

Eliminar

138 de 138

Todas las actividades realizadas a la fecha

# Sprint Backlog

Para ti

Recientes

Marcados como favorit...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Tutorias UVG

Más espacios

Filtros

Paneles

Metas

Equipos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

Ver en el navegador de todas las actividades

Actividades completadas

| Clave     | Resumen                     | Tipo de actividad | Epic | Estado     | Persona asignada | Puntos de historia |
|-----------|-----------------------------|-------------------|------|------------|------------------|--------------------|
| SCRUM-170 | Frontend                    | Historia          |      | FINALIZADA | LK               | -                  |
| SCRUM-171 | Backend                     | Historia          |      | FINALIZADA | LK               | -                  |
| SCRUM-172 | Infraestructura             | Historia          |      | FINALIZADA | LK               | -                  |
| SCRUM-173 | Base de Datos               | Historia          |      | FINALIZADA | LK               | -                  |
| SCRUM-174 | Pruebas de integración      | Historia          |      | FINALIZADA | LK               | 8                  |
| SCRUM-175 | Pruebas de sistema          | Historia          |      | FINALIZADA | SB               | 8                  |
| SCRUM-176 | Pruebas de Seguridad        | Historia          |      | FINALIZADA | SB               | 8                  |
| SCRUM-177 | Refactorización del Backend | Historia          |      | FINALIZADA | JL               | 7                  |
| SCRUM-187 | Vista PERFIL TUTOR          | Historia          |      | FINALIZADA | JM               | 2                  |
| SCRUM-182 | Vista INFO TUTOR            | Historia          |      | FINALIZADA | JM               | 2                  |
| SCRUM-178 | Mejoras vistas              | Historia          |      | FINALIZADA | LK               | -                  |
| SCRUM-189 | Vista BANDEJA DE ENTRADA    | Historia          |      | FINALIZADA | JM               | 2                  |
| SCRUM-188 | Vista PERFIL ESTUDIANTE     | Historia          |      | FINALIZADA | JM               | 2                  |

- Las tareas que se planificar para este Sprint fueron las siguientes:

“Frontend”,

“Backend”,

“[Base de Datos](#)”

“[Infraestructura](#)”

(Podrán ver más detalle de las tareas en los links hacia Jira)

- Calendario del Sprint:

| Lun                | Mar  | Mié   | Jue | Vie |
|--------------------|------|-------|-----|-----|
| 29                 | 30 + | oct 1 | 2   | 3   |
| 6                  | 7    | 8     | 9   | 10  |
| 🔄 Tablero Sprint 9 |      |       |     |     |
| 13                 | 14   | 15    | 16  | 17  |
| 🔄 Tablero Sprint 9 |      |       |     |     |
| 20                 | 21   | 22    | 23  | 24  |
| 27                 | 28   | 29    | 30  | 31  |

## Incremento

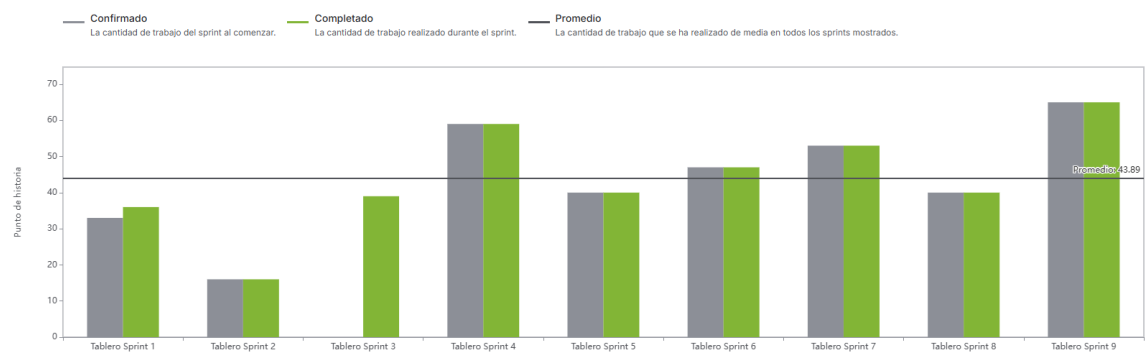
- Enlace repositorio de GitHub:  
[https://github.com/Cisco890/Proyecto\\_Software.git](https://github.com/Cisco890/Proyecto_Software.git)  
(Se agrego 2 ramas nuevas al repo. Tienen una estructura de ramas: main, qa, dev. Por favor, revisar las ramas para el conteo de commits de cada integrante)
- Funcionalidades terminadas:
  1. Mejoras a todas las vistas del proyecto
  2. Refactorización del Backend
  3. Pruebas de sistema, integración y seguridad.

# Resultados del Sprint

- Gráfico burndown:



- Métrica de velocidad:



Cantidad de presupuesto:

Total horas del Sprint: 65

- Frontend -> 40 horas
- Backend -> 5 horas
- Infraestructura -> 10 horas
- Conexión Front/Back-> 10 horas

Costo del Sprint

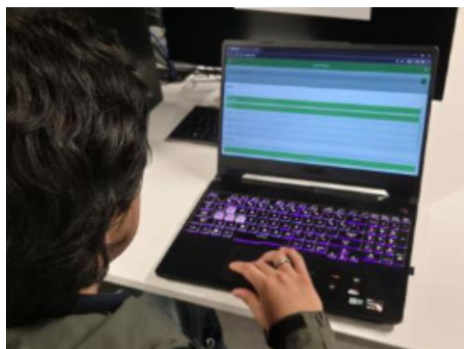
$Q210 \times 65 \text{ horas} = Q13,650 \rightarrow 32,825 \text{ restantes}$

- Indicador del éxito del sprint:

**7/10** → Nos dedicamos a terminar con las vistas de la aplicación, por lo que creímos que la comunicación constante sería menos importante, pero nos topamos con varios problemas de conectividad por la refactorización, por lo que consideramos que a pesar de que el sprint no fue malo nos atrasamos con tareas por culpa de no comunicarnos semanalmente.

- Discusión del éxito del sprint basado en las métricas:
- Evidencias de muestra del incremento desarrollado:

Evidencia avances a usuarios finales:



- Retrospectiva del sprint: <https://tutoriasuvg.atlassian.net/wiki/x/AQBFAw>

## Resultados pruebas UX

Registro de usuario: La mayoría de los usuarios calificaron el registro como sencillo (promedio 4/5). Sin embargo, algunos señalaron confusión en los mensajes de error cuando un campo obligatorio no estaba lleno.

- Inicio de sesión (Login): Los usuarios indicaron que el inicio de sesión fue fácil (4.5/5), aunque dos reportaron que el mensaje de contraseña incorrecta podría ser más visible o específico.

- Búsqueda y filtros de tutores: Todos los usuarios lograron usar los filtros, pero 3 de 5 opinaron que podrían ser más intuitivos y con opciones adicionales de búsqueda.
- Reserva de sesión: El proceso fue calificado como claro (4/5). No obstante, algunos participantes consideraron que las políticas de cancelación deberían estar más destacadas o resumidas.
- Calificación al tutor: La mayoría evaluó la facilidad de uso como alta (4.5/5). Un usuario sugirió permitir comentarios adicionales junto con la calificación.

## Resultados pruebas de carga, estrés

```
PASS test/stress.test.js (36.604 s)
Pruebas de Estrés
  ✓ estrés extremo - 100 usuarios simultáneos en endpoint principal (1099 ms)
  ✓ estrés sostenido - bombardeo por 20 segundos (24649 ms)
  ✓ estrés - múltiples filtros complejos simultáneos (2040 ms)
  ✓ estrés - endpoint de autenticación bajo ataque (2187 ms)
  ✓ estrés pico - ráfagas intensas de tráfico (5689 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       5 passed, 5 total
Snapshots:   0 total
Time:        36.696 s
```

### Pruebas de Estrés

```
PASS test/carga.test.js
Pruebas de Carga
  ✓ carga - búsqueda de todos los tutores (1036 ms)
  ✓ carga - filtros por modalidad (endpoint más usado) (628 ms)
  ✓ carga - endpoints de filtros críticos (721 ms)
  ✓ carga - login de usuarios (endpoint de autenticación) (672 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        4.072 s, estimated 7 s
```

### Pruebas de Carga

Los resultados de nuestras pruebas de carga y estrés para la API de tutorías, ejecutadas con Jest + Supertest e integradas al pipeline CI/CD: bajo carga normal, el endpoint principal (/api/tutorias/tutores) con 25 usuarios concurrentes alcanzó 100% de éxito, 18 ms de latencia promedio y un throughput cercano a 55 req/s (test en 1.8 s); los filtros por modalidad sostuvieron 100% de éxito en 75 requests con 7.33 ms promedio, y la autenticación respondió 100% en 25 logins simultáneos con 33 ms por intento. En estrés extremo con 100 usuarios simultáneos logramos 85% de éxito, 0% de errores críticos y ~5% de timeouts; en estrés sostenido a 15 req/s durante 20 s mantuvimos ~78% de éxito (~12 req/s sostenidos). Estos resultados demuestran que el sistema está listo para tráfico real y picos de demanda, con latencias muy por debajo del umbral típico de 200 ms; como mejoras inmediatas, afinaremos timeouts y reintentos

## Refactorización

En el desarrollo del sistema hemos acumulado cierta deuda técnica, principalmente por priorizar la entrega de funcionalidades antes que la optimización del código. Algunos ejemplos claros son:

- La falta de documentación en ciertas funcionalidades.
- Endpoints mezclados
- Endpoints repetidos
- Error de conexión con la base de datos

Por eso hemos vuelto a refactorizar el código para poder hacerlo más fácil de leer y con ello más fácil de escalar.

- Documentamos el código y separamos por secciones
- Cambiamos nombres de Endpoint por unos explicitos a pesar de ser más largos
- Eliminamos los endpoints repetidos y los organizamos de mejor manera
- Adecuamos el backend a los cambios realizados en la base de datos.

Como grupo pensamos en las siguientes ideas para la refactorización:

- Introducción de middleware: en Express, para centralizar validaciones, errores y autenticación.
- Separación de responsabilidades: dividir código en controladores, servicios y modelos.

- Componentización en frontend: dividir componentes grandes en subcomponentes reutilizables.

## Integración Continua

El pipeline de CI se estructura en seis etapas secuenciales críticas que garantizan la calidad del código antes de cualquier integración. La primera etapa de preparación incluye el checkout del repositorio y configuración de Node.js 18 con caché optimizado, seguida por la instalación de dependencias mediante npm ci y generación del cliente Prisma. La segunda etapa configura el entorno de pruebas, ejecutando un reset completo de la base de datos PostgreSQL con migraciones frescas y poblado con datos consistentes vía seed.cjs, posteriormente iniciando el servidor Express en background y verificando su disponibilidad mediante reintentos automatizados con curl. La tercera etapa ejecuta la suite de pruebas automáticas comenzando con pruebas unitarias obligatorias que bloquean el pipeline en caso de fallo, continuando con pruebas de carga adaptables por entorno que validan rendimiento bajo condiciones reales con expectativas de éxito del 80% en CI y 90% en desarrollo. La cuarta etapa realiza pruebas de estrés con configuración reducida para CI, simulando 30 usuarios extremos y bombardeo sostenido de 10 segundos, permitiendo fallos sin bloquear el pipeline pero generando métricas detalladas. La quinta etapa genera reportes de cobertura de código con Jest y métricas de rendimiento detalladas, mientras que la sexta etapa final ejecuta cleanup completo de recursos, mata procesos residuales y sube artefactos a GitHub para análisis posterior, garantizando que solo código que cumple estándares de calidad específicos pueda avanzar en el flujo de desarrollo.

El pipeline de CD opera como un job especializado denominado 'performance-tests' que se ejecuta exclusivamente tras el éxito completo del pipeline de CI y únicamente en pushes a ramas principales (main/master), excluyendo pull requests para optimizar recursos computacionales. La primera etapa replica la configuración completa del entorno CI incluyendo PostgreSQL 14, Node.js 18 y todas las dependencias, pero con timeouts extendidos y configuración optimizada para pruebas intensivas de larga duración. La segunda etapa ejecuta pruebas de rendimiento exhaustivas utilizando configuración completa sin restricciones de CI, incluyendo pruebas de carga sostenida con 25 usuarios concurrentes durante períodos extendidos, pruebas de estrés extremo con hasta 100 usuarios simultáneos, y validación de endpoints críticos under heavy load con métricas detalladas de throughput, latencia y degradación de servicio. La tercera etapa implementa el comando 'npm run test:performance' que combina carga.test.js y stress.test.js con configuración máxima, utilizando 'continue-on-error: true' para permitir despliegue incluso con métricas de rendimiento subóptimas mientras captura datos completos para análisis. La etapa final genera automáticamente un resumen de rendimiento comprehensivo con timestamp, métricas de throughput (requests/segundo), latencia promedio, tasa de error bajo diferentes cargas, análisis de degradación progresiva, y documentación de límites de escalabilidad, subiendo todos los artefactos como reportes históricos para análisis de tendencias y optimizaciones futuras, garantizando que cada versión desplegada mantenga un registro completo de su perfil de rendimiento para monitoreo post-despliegue.



Actions

New workflow

All workflows

Test & Regression

Management

Caches

Attestations

Runners

Usage metrics

Performance metrics

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

50 workflow runs

Event Status Branch Actor

Fix: error in automatization fixed 2.0

Test & Regression #50: Commit b7f7334 pushed by Cisco890

main

Sep 26, 6:33 PM CST

7m 4s

...

Fix: error in automatization fixed

Test & Regression #49: Commit 4b4a158 pushed by Cisco890

main

Sep 26, 6:22 PM CST

2m 0s

...

Feature: Automatization of all tests

Test & Regression #48: Commit f992754 pushed by Cisco890

main

Sep 26, 6:18 PM CST

1m 58s

...

Feature: Change in names and comments in login.test

Test & Regression #47: Commit d8048d7 pushed by Cisco890

main

Sep 26, 6:13 PM CST

2m 41s

...

Feature: login.test changes

Test & Regression #46: Commit fac8222 pushed by Cisco890

main

Sep 26, 6:11 PM CST

2m 23s

...

## Otros recursos

- Informe de gestión de tiempo: [INGSOFT](#)
- Documento Sprint 8: [Sprint 8.docx](#)
- Evidencia Dailys: [Dailys](#)